

8. Симметрия на плоскости (대칭이동)

Онянская женская старшая школа • Преобразования фигур и точек

Вводное задание: Гармония Ирвوروبондо

ПРАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

На знаменитой королевской ширме **Ирвوروبондо** (Солнце, Луна и Пять пиков) Солнце и Луна расположены симметрично относительно вертикальной оси ширмы (оси Oy).

Координаты Солнца заданы точкой **(2, 3)**.

Солнце: (2 , 3) $\xrightarrow{\text{Симметрия отн. Oy}}$ Луна: (- 2 , 3)

Высота остаётся прежней ($y = 3$), а знак абсциссы меняется на противоположный ($x = - 2$).

ПОНЯТИЕ СИММЕТРИИ

Что такое симметрия (대칭이동)?

Симметрия — это отображение плоскости на себя, при котором точка отражается относительно прямой (осевая симметрия) или точки (центральная симметрия) так, что линия или точка служит серединой соединяющего отрезка.

При симметрии геометрические размеры, углы и форма фигур остаются неизменными (движение плоскости).

Симметрия точки отн. Ох, Оу и начала координат

Пусть дана исходная точка $P (x, y)$. Рассмотрим её отражения:

- Относительно оси Ох: ордината меняет знак на противоположный.
- Относительно оси Оу: абсцисса меняет знак на противоположный.
- Относительно начала координат (О): обе координаты меняют знак.

Каждая операция является обратимой и сохраняет расстояние до начала координат: $OP = OP'$.

Правила отражения точек

Исходная точка: $P (x, y)$

Ось Ох : $P_1 (x, -y)$

Ось Оу : $P_2 (-x, y)$

Начало координат О : $P_3 (-x, -y)$

Практикум 1: Симметрия точек

Найдите координаты точек, симметричных данным относительно оси Ox , оси Oy и начала координат:

ЗАДАНИЕ 1 (1)

Точка (1, 5)

Применим правила отражения:

Ось Ox ($y \rightarrow -y$) : (1, -5)

Ось Oy ($x \rightarrow -x$) : (-1, 5)

Начало координат: (-1, -5)

Ответ: (1, -5), (-1, 5), (-1, -5)

ЗАДАНИЕ 1 (2)

Точка (2, -3)

Применим правила отражения:

Ось Ox ($y \rightarrow -y$) : (2, -(-3)) = (2, 3)

Ось Oy ($x \rightarrow -x$) : (-2, -3)

Начало координат: (-2, 3)

Ответ: (2, 3), (-2, -3), (-2, 3)

Симметрия фигур $f(x, y) = 0$

Пусть фигура задана уравнением $f(x, y) = 0$.

Точка $P(x, y)$ переходит в точку $P'(x', y')$:

- Для симметрии отн. Ох: $x' = x, y' = -y \Rightarrow x = x', y = -y'$.

Подставим в исходное уравнение:

$$f(x', -y') = 0 \Rightarrow f(x, -y) = 0$$

Аналогично доказываются формулы для оси Oy и начала координат.

Уравнение симметричной фигуры

Для фигуры $f(x, y) = 0$:

ОсьОх : $f(x, -y) = 0$

ОсьOy : $f(-x, y) = 0$

Начало координатО : $f(-x, -y) = 0$

Пример 1: Симметрия окружности

ПРИМЕР 1

Окружность $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$

(1) Симметрия относительно оси Ox ($y \rightarrow -y$):

$$(x + 2)^2 + (-y - 3)^2 = 1 \Rightarrow (x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 1$$

(2) Симметрия относительно оси Oy ($x \rightarrow -x$):

$$(-x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 1 \Rightarrow (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$$

(3) Симметрия отн. начала координат ($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$):

$$(-x + 2)^2 + (-y - 3)^2 = 1$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 1$$

Замечание: Центр $(-2, 3)$ отражается соответственно в $(-2, -3)$, $(2, 3)$ и $(2, -3)$.

Практикум 2: Симметрия прямых и окружностей

ЗАДАНИЕ 2 (1)

Прямая $x + 3y - 6 = 0$

- Относительно Ox ($y \rightarrow -y$):

$$x + 3(-y) - 6 = 0 \Rightarrow x - 3y - 6 = 0$$

- Относительно Oy ($x \rightarrow -x$):

$$-x + 3y - 6 = 0 \Rightarrow x - 3y + 6 = 0$$

- Относительно O ($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$):

$$-x - 3y - 6 = 0 \Rightarrow x + 3y + 6 = 0$$

ЗАДАНИЕ 2 (2)

Окружность $(x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 9$

- Относительно Ox ($y \rightarrow -y$):

$$(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$$

- Относительно Oy ($x \rightarrow -x$):

$$(x + 5)^2 + (y + 4)^2 = 9$$

- Относительно O ($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$):

$$(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$$

Симметрия относительно прямой $y = x$

Пусть $P' (x', y')$ — отражение точки $P (x, y)$ от прямой $y = x$:

1. Середина отрезка лежит на прямой $y = x$:

$$\frac{x+x'}{2} = \frac{y+y'}{2} \Rightarrow x' - y' = -x + y$$

2. Отрезок PP' перпендикулярен $y = x$ (наклон = -1):

$$\frac{y'-y}{x'-x} = -1 \Rightarrow x' + y' = x + y$$

Складывая уравнения, получаем: $x' = y$, $y' = x$.

Правило отражения от прямой $y = x$

Координаты просто меняются местами!

$$P(x, y) \xrightarrow{\text{отн. } y=x} P'(y, x)$$

Для уравнения фигуры $f(x, y) = 0$:

$$f(y, x) = 0$$

Заменяем переменную x на y , а y на x .

Практикум: Симметрия относительно $y = x$

ЗАДАНИЕ 3: ТОЧКИ

Смена координат местами

(1) Точка (5, 3):

$$(5, 3) \Rightarrow (3, 5)$$

(2) Точка (-1, 4):

$$(-1, 4) \Rightarrow (4, -1)$$

Быстрый подсчёт: $(x, y) \leftrightarrow (y, x)$

ПРИМЕР 2: ОКРУЖНОСТЬ

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 2$$

Заменяем переменную x на y , а y на x :

$$(y - 2)^2 + (x + 1)^2 = 2$$

Запишем в стандартном порядке переменных:

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 2$$

Центр (2, -1) перешёл в (-1, 2)

Практикум 4: Линии и окружности отн. $y = x$

ЗАДАНИЕ 4 (1)

Прямая $x + 3y - 4 = 0$

Заменяем $x \rightarrow y$ и $y \rightarrow x$:

$$y + 3x - 4 = 0$$

Переставим слагаемые в стандартный вид:

$$3x + y - 4 = 0$$

Ответ: $3x + y - 4 = 0$

ЗАДАНИЕ 4 (2)

$(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$

Заменяем $x \rightarrow y$ и $y \rightarrow x$:

$$(y + 4)^2 + (x - 1)^2 = 9$$

Запишем в каноническом порядке:

$$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9$$

Ответ: $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9$

Комплексная задача: Композиция симметрий

ЗАДАНИЕ 5

Отразить прямую $x + 2y - 3 = 0$ сначала относительно Ox , затем отн. $y = x$

Шаг 1: Отражение относительно оси Ox

Заменяем переменную y на $-y$:

$$x + 2(-y) - 3 = 0 \Rightarrow x - 2y - 3 = 0$$

Получили промежуточное уравнение прямой.

Шаг 2: Отражение относительно прямой $y = x$

Заменяем $x \rightarrow y$ и $y \rightarrow x$:

$$y - 2x - 3 = 0 \Rightarrow -2x + y - 3 = 0$$

$$2x - y + 3 = 0$$

Ответ: $2x - y + 3 = 0$

Итоги урока: Сводная таблица правил

Тип симметрии	Точка P(x, y)	Фигура f(x, y) = 0	Правило замены
Относительно оси Oх	(x , - y)	f (x , - y) = 0	Меняем знак переменной y (y → - y)
Относительно оси Oy	(- x , y)	f (- x , y) = 0	Меняем знак переменной x (x → - x)
Относительно начала O	(- x , - y)	f (- x , - y) = 0	Меняем знаки обеих переменных (x → - x , y → - y)
Относительно прямой y = x	(y , x)	f (y , x) = 0	Меняем переменные местами (x ↔ y)